대학원 강의 • 정재식 교수 (서강대 경제학과)

MCP, WebMCP와 AI 에이전트 워크플로

하나의 금융 사례

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 발표 전후에 2년물 국채 금리는 어떻게 움직였고, 그 움직임에서 무엇을 알 수 있을까?

2026년 11월 10일 개정판

MCP와 WebMCP의 최신 변화, Claude의 주요 구성 요소, 재현 가능한 금융 이벤트 연구 절차를 다룬다.

금융 연구 질문부터 시작한다

경제적 경로

2년물 금리에는 미래 단기금리에 대한 기대와 위험 프리미엄이 반영된다. 정책금리가 동결돼도 향후 금리 경로에 대한 기대가 바뀌면 2년물 금리는 움직일 수 있다.

무엇을 관측할까

예정된 FOMC 발표 전후의 2년 만기 고정만기 국채 수익률 변화를 일별 자료로 계산한다. 발표 시각, 관측일, 단위와 출처를 기록한다.

인과효과를 식별하려면

일별 금리 변화는 관측 사실이다. 정책의 인과효과를 추정하려면 별도로 측정한 정책 서프라이즈와 적절한 관측 구간이 필요하다. 같은 날의 다른 뉴스와 연준이 공개한 경기 정보도 고려한다.

출처 [11] [12]

MCP는 연구 앱을 데이터에 연결한다

누가 무엇을 하나

연구 앱이 호스트다. 앱의 MCP 클라이언트는 JSON-RPC로 서버에 요청하고, 서버는 도구, 리소스 또는 프롬프트를 제공한다.

FOMC 사례

읽기 전용 서버에 금리 조회 도구, 시계열 메타데이터 리소스, 발표 검토용 프롬프트를 둘 수 있다. 강의에서 제안하는 인터페이스다.

3월 이후 변화

2026년 7월 28일 개정판은 상태를 유지하지 않는 프로토콜 코어, 요청별 버전·기능 정보, server/discover를 도입했다. 배포 전에 클라이언트와 서버가 지원하는 버전을 확인한다.

출처 [1]

스킬은 연구 절차를 정의한다

무엇을 담나

반복해서 쓰는 절차에 지침, 예제, 참고 파일, 스크립트를 담는다. 에이전트는 작업에 필요한 자료를 불러온다.

FOMC 이벤트 연구 스킬

예정된 회의를 고르고, 발표 시각과 일별 관측치를 연결한다. 금리 변화를 베이시스포인트(bp)로 환산하고 결측치를 표시한다.

계산 예시

금리가 3.80%에서 3.87%로 오르면 0.07%포인트, 즉 +7bp다. 가상의 수치이며, 결과에는 사용한 관측일과 일별 금리 변화라는 설명을 붙인다.

출처 [2] [11] [12]

서브에이전트는 연구를 분담한다

근거 수집
읽기 전용 도구로 FOMC 발표문과 금리 자료를 가져온다. 원문 링크, 발표 시각, 원래의 관측값을 제출한다.

정량 분석
수집한 자료를 표로 받아 금리 변화를 계산한다. 계산식, 입력값, 결과 단위와 결측 여부를 기록한다.

검증
원자료로 수치를 다시 계산하고, 해석이 데이터의 관측 빈도에 맞는지 확인한다. 상위 에이전트가 결과를 취합한다.

출처 [3]

플러그인은 연구 환경을 묶어 배포한다

무엇을 묶나

Claude Code 플러그인은 스킬, 에이전트, MCP 설정을 한 패키지에 담을 수 있다. 연구실 구성원이 같은 환경을 설치하고 업데이트하기 쉬워진다.

FOMC 사례

금리 조회 연결 설정, 이벤트 연구 스킬, 검증 에이전트를 함께 배포한다. 인증 정보와 도구 접근 권한은 각 환경에서 관리한다.

재현성

플러그인 버전과 자료 조회 시각을 실행 기록에 남긴다. 검토자는 같은 계산을 재현하고 절차가 바뀌었는지 확인할 수 있다.

출처 [4]

사람의 팀과 에이전트의 팀

Claude Team 요금제

연구팀 구성원의 작업 공간과 접근 권한을 관리하는 구독 상품이다. 제공 기능은 요금제와 작업 공간 설정에 따라 달라진다.

Claude Code 에이전트 팀

여러 Claude Code 세션이 과제를 공유하고 메시지를 주고받는 실험 기능이다. 상위 세션에 결과를 돌려주는 위임 작업에는 서브에이전트를 활용할 수 있다.

FOMC 사례

에이전트가 자료 수집과 분석을 분담하고, 담당 교수가 브리프를 검토해 최종 승인한다.

출처 [5] [6]

WebMCP는 웹앱 안의 기능을 연결한다

작동 방식

지원하는 웹앱은 페이지에서 쓸 수 있는 도구를 구조화해 등록한다. 브라우저와 에이전트는 이 정의를 이용해 웹앱 기능을 호출한다.

FOMC 사례

대시보드에서 FOMC 날짜를 선택하면 차트와 근거 자료를 보여주는 도구를 등록할 수 있다. 금리 관측값은 별도의 백엔드 MCP 서버가 공급한다.

11월 기준

WebMCP 제안에는 구현 현황표가 있다. Chrome은 149 버전에서 오리진 트라이얼을 시작했다. 실제 배포 시 사용할 브라우저와 에이전트의 지원 범위를 확인한다.

출처 [7] [8]

연구 절차에 맞춰 프레임워크를 고른다

에이전트 실행

OpenAI Agents SDK는 도구 호출, 에이전트 간 인계와 실행 추적을 제공한다. OpenClaw는 Gateway 중심으로 동작한다. 실행 위치와 기록 보관 위치를 확인한다.

워크플로 구성

LangGraph는 상태를 저장하고 중단된 작업을 재개할 수 있다. CrewAI Flows는 이벤트와 상태를 중심으로 단계를 연결한다. 두 도구 모두 공개 전 검토 단계를 구성할 수 있다.

Microsoft 생태계

Microsoft는 새 프로젝트에 Microsoft Agent Framework를 안내한다. 강의에서는 AutoGen을 기존 멀티에이전트 설계의 비교 사례로 다룬다.

출처 [9] [10] [13] [14] [15]

FOMC 발표에서 연구 브리프까지

1 자료 수집

FOMC 발표문과 FRED의 DGS2 관측값을 확보한다. 발표 시각, 관측일, 당시 확인할 수 있었던 근거를 기록하고 관측 시각이 불명확하면 표시한다.

2 계산과 검증

발표 직전의 마지막 관측값과 발표 직후의 첫 관측값을 확인한다. 금리가 % 단위면 100 × (발표 후 금리 − 발표 전 금리)가 bp 변화다. 결측과 동시 뉴스를 표시한다.

3 해석과 승인

일별 금리 변화와 입력값을 함께 보고한다. 장중 연구로 확장하려면 별도로 측정한 정책 서프라이즈와 시각이 기록된 수익률을 결합한다. 검토자가 최종 문구를 승인한다.

출처 [11] [12]

WWAI 파일럿과 도입 기준

우선순위 1 비교 기준 마련

예정된 FOMC 회의 12건을 재현한다. 규칙 기반 스크립트와 에이전트 워크플로를 입력값 일치, bp 계산 정확도, 출처 정확성, 검토 시간으로 비교한다.

우선순위 2 검증의 추가 효과 측정

결측치, 시각 불일치, 단위 오류를 의도적으로 넣는다. 검증 에이전트가 오류를 찾아낸 비율과 정상 사례를 잘못 표시한 비율을 측정한다.

도입 기준

자료가 완전한 모든 사례에서 계산값이 정확히 일치하고, 인용한 모든 수치를 출처까지 추적할 수 있어야 한다. 자료가 부족하면 명시적으로 표시한다. 파일럿은 읽기 전용으로 운영한다.

주요 참고 자료

표준과 제품 문서

01 / MCP • 2026-07-28 specification release

02 / Claude Code • Skills

03 / Claude Code • Subagents

04 / Claude Code • Plugins

05 / Claude Help Center • Team and Enterprise access

06 / Claude Code • Agent teams

07 / Chrome Developers • WebMCP origin trial

08 / Web Machine Learning Community Group • Implementation status

주요 참고 자료

프레임워크 및 시장 자료

09 / OpenAI • Agents SDK

10 / LangChain • LangGraph durable execution

11 / Federal Reserve • FOMC calendars and releases

12 / FRED • Two-year Treasury constant maturity yield (DGS2)

13 / CrewAI • Flows

14 / Microsoft • AutoGen project status

15 / OpenClaw • Documentation